Discos y agregados

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Discos y agregados 1
Niveles locales (agregados) y grupos RAID 1
Niveles locales (agregados) reflejados y sin mirroring 1
Partición de datos raíz 4

Discos y agregados

= :allow-uri-read:

Niveles locales (agregados) y grupos RAID

Las modernas tecnologías RAID protegen frente a fallos de disco, al reconstruir los datos de un disco en el que han fallado. El sistema compara la información de índice de un "'disco de paridad'" con los datos de los discos en buen estado restantes para reconstruir los datos que faltan, todo ello sin tiempo de inactividad ni un coste de rendimiento significativo.

Un nivel local (agregado) consta de uno o varios grupos *RAID*. El *RAID type* del nivel local determina el número de discos de paridad del grupo RAID y el número de errores de disco simultáneos contra los que protege la configuración de RAID.

El tipo de RAID predeterminado, RAID-DP (RAID-doble paridad), requiere dos discos de paridad por grupo RAID y protege contra la pérdida de datos en caso de que fallen dos discos al mismo tiempo. Para RAID-DP, el tamaño de grupo RAID recomendado es de entre 12 y 20 HDD y entre 20 y 28 SSD.

Puede distribuir el coste de sobrecarga de los discos de paridad al crear grupos RAID en el extremo más alto de la recomendación de configuración. Este es especialmente el caso de las unidades de estado sólido, que son mucho más fiables que las unidades de capacidad. En el caso de los niveles locales que utilizan HDD, debe equilibrar la necesidad de maximizar el almacenamiento en disco con factores compensatorios como el tiempo de recompilación más largo necesario para los grupos RAID de mayor tamaño.

Niveles locales (agregados) reflejados y sin mirroring

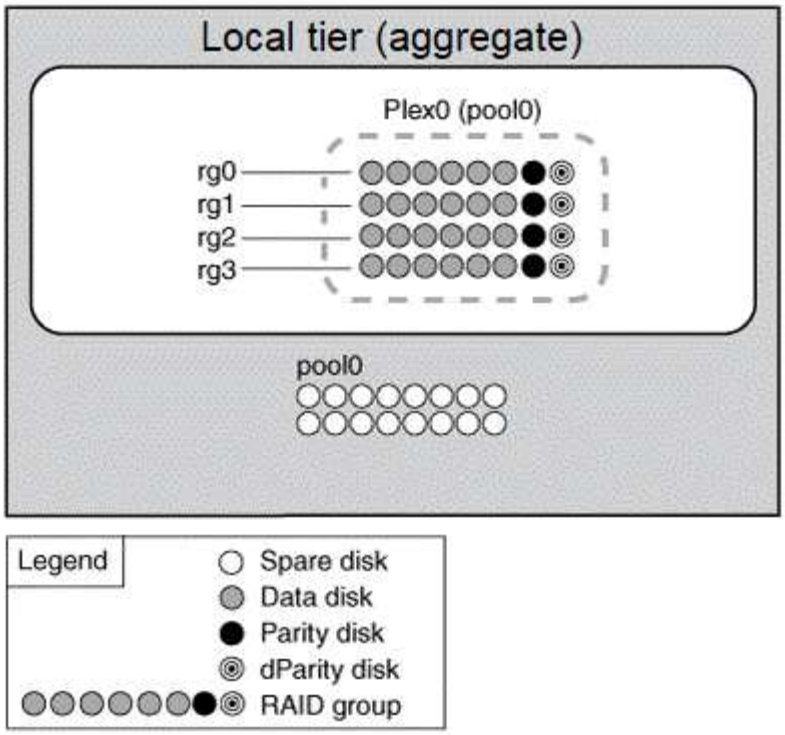
ONTAP tiene una función opcional denominada *SyncMirror* que puede utilizar para reflejar de forma síncrona datos del nivel local (agregado) en copias o *plexes*, almacenados en diferentes grupos RAID. Los complejos se aseguran de la pérdida de datos si fallan más discos de los que protege el tipo RAID, o si hay una pérdida de conectividad con los discos de grupo RAID.

Cuando se crea un nivel local con System Manager o mediante la CLI, es posible especificar que el nivel local se encuentre reflejado o no reflejado.

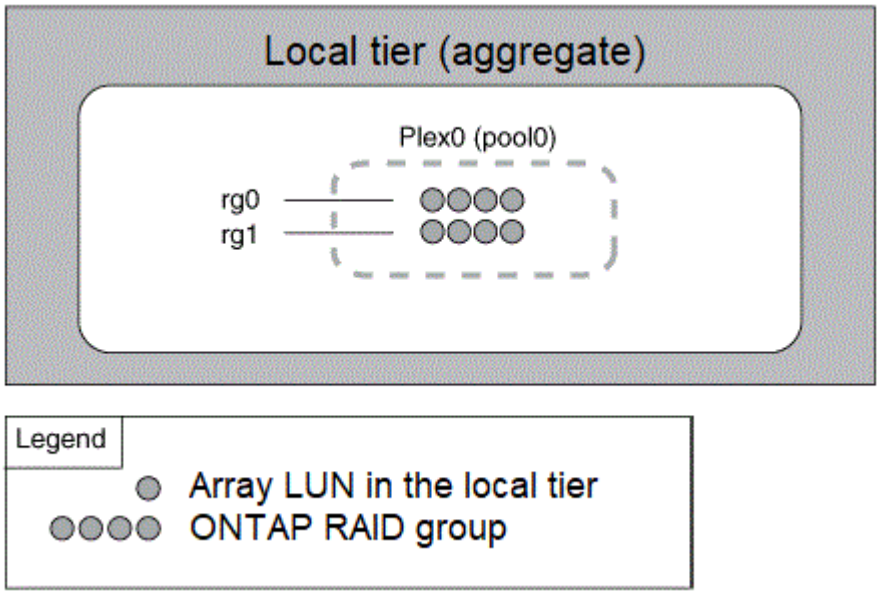
Cómo funcionan los niveles locales (agregados) sin reflejar

Si no se especifica que los niveles locales se reflejan, estos se crean como niveles locales no reflejados (agregados). Los niveles locales no reflejados tienen solo un *plex* (una copia de sus datos), que contiene todos los grupos RAID que pertenecen a ese nivel local.

El siguiente diagrama muestra un nivel local sin duplicación compuesto por discos, con su único complejo. El nivel local tiene cuatro grupos RAID: Rg0, rg1, rg2 y rg3. Cada grupo RAID tiene seis discos de datos, un disco de paridad y un disco dparity (doble paridad). Todos los discos utilizados por el nivel local provienen del mismo pool, "'pool0'".



El siguiente diagrama muestra un nivel local sin reflejar con los LUN de cabina, con su único complejo. Tiene dos grupos RAID, rg0 y rg1. Todos los LUN de cabina utilizados por el nivel local proceden del mismo pool "'pool0'".



Cómo funcionan los niveles locales (agregados) reflejados

Los agregados reflejados tienen dos *plexes* (copias de sus datos), que utilizan la funcionalidad SyncMirror para duplicar los datos y proporcionar redundancia.

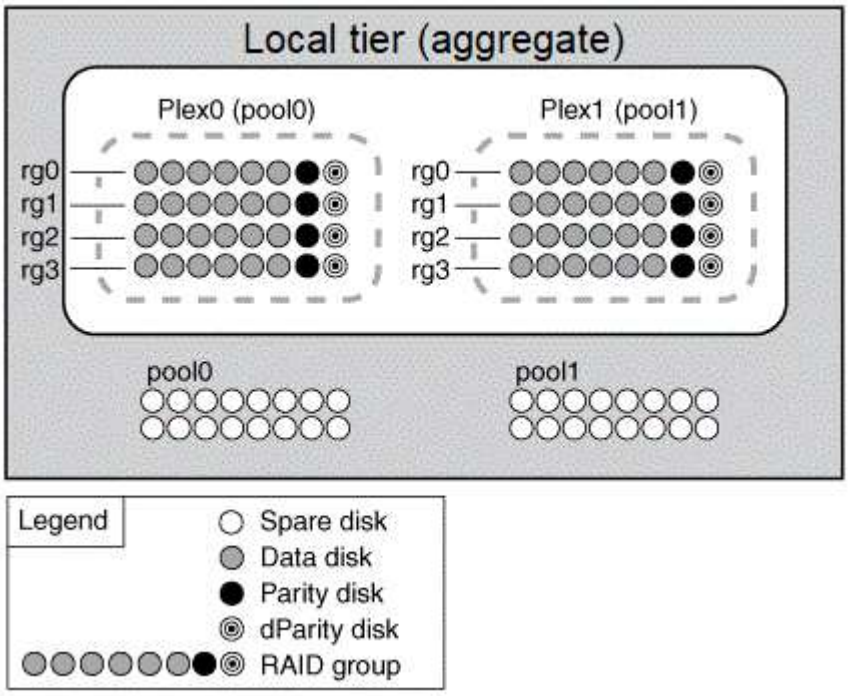
Al crear un nivel local, puede especificar que sea un nivel local reflejado. Además, puede agregar un segundo complejo a un nivel local no reflejado existente para hacerlo un nivel reflejado. Mediante la funcionalidad SyncMirror, ONTAP copia los datos del plex original (plex0) en el complejo nuevo (plex1). Los complejos están separados físicamente (cada complejo tiene sus propios grupos RAID y su propio pool), y los complejos se

actualizan simultáneamente.

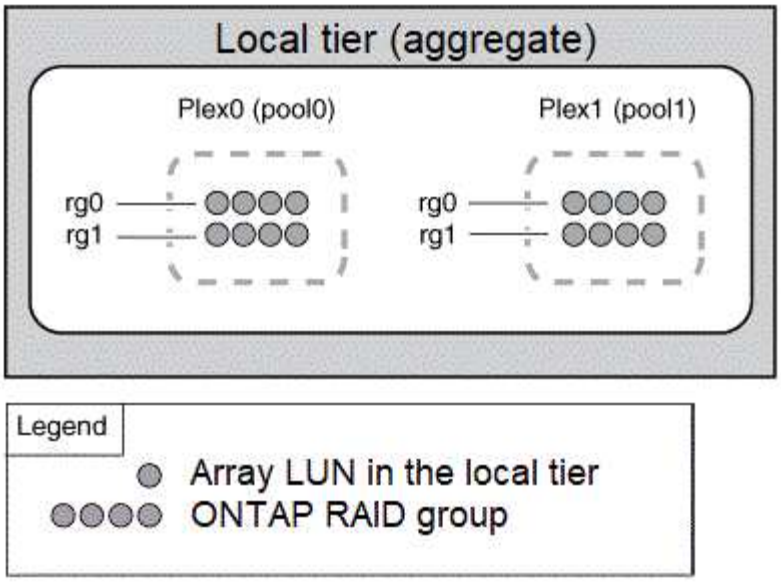
Esta configuración proporciona una protección añadida contra la pérdida de datos si fallan más discos, la cual protege el nivel de RAID del agregado o si se produce una pérdida de conectividad, ya que el plex no afectado sigue sirviendo datos mientras se soluciona la causa del fallo. Una vez solucionado el complejo que tenía un problema, los dos complejos se resincronizaron y restablecen la relación de reflejo.

Los discos y las LUN de matriz del sistema se dividen en dos grupos: "'pool0'" y "'pool1'". Plex0 obtiene su almacenamiento de pool0 y plex1 obtiene su almacenamiento de pool1.

En el siguiente diagrama, se muestra un nivel local compuesto por discos con la funcionalidad de SyncMirror habilitada e implementada. Se ha creado un segundo complejo para el nivel local "'plex1'". Los datos en plex1 son una copia de los datos en plex0 y los grupos RAID son también idénticos. Los 32 discos de repuesto se asignan a la piscina 0 o a la pool1 usando 16 discos para cada pool.



En el siguiente diagrama, se muestra un nivel local compuesto por LUN de cabina con la funcionalidad SyncMirror habilitada e implementada. Se ha creado un segundo complejo para el nivel local "'plex1'". Plex1 es una copia de plex0 y los grupos RAID son también idénticos.



Se recomienda mantener al menos un 20% de espacio libre para agregados reflejados para lograr un rendimiento y una disponibilidad de almacenamiento óptimos. Aunque la recomendación es del 10% para agregados no duplicados, el sistema de archivos puede utilizar el 10% adicional del espacio para absorber cambios incrementales. Los cambios incrementales aumentan el aprovechamiento del espacio para agregados reflejados gracias a la arquitectura basada en Snapshot de copia en escritura de ONTAP. Si no se siguen estas mejores prácticas, puede tener un impacto negativo en el rendimiento.

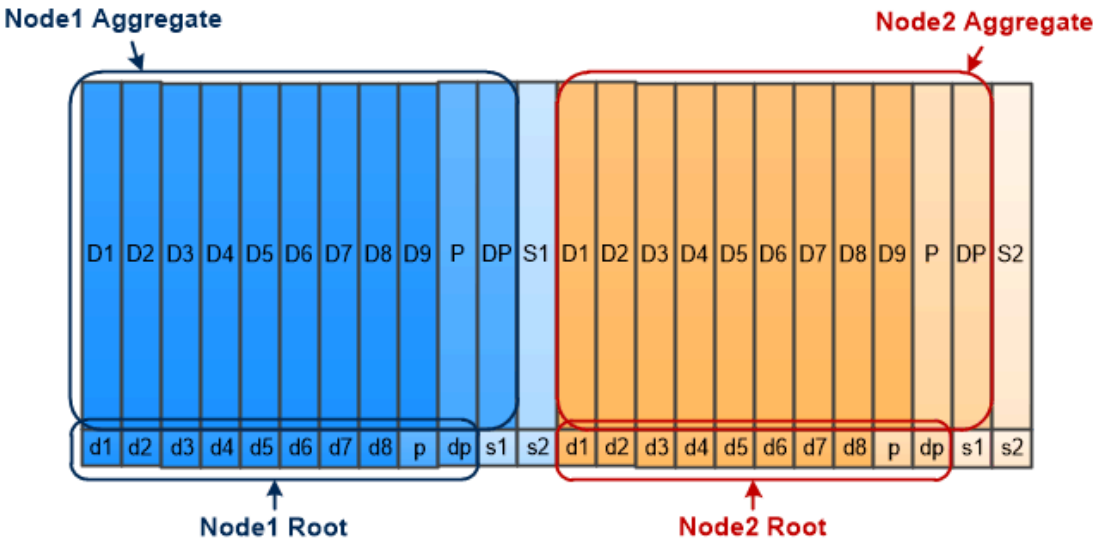
Partición de datos raíz

Cada nodo debe tener un agregado raíz para los archivos de configuración del sistema de almacenamiento. El agregado raíz tiene el tipo de RAID del agregado de datos.

System Manager no admite la partición de datos raíz ni datos raíz.

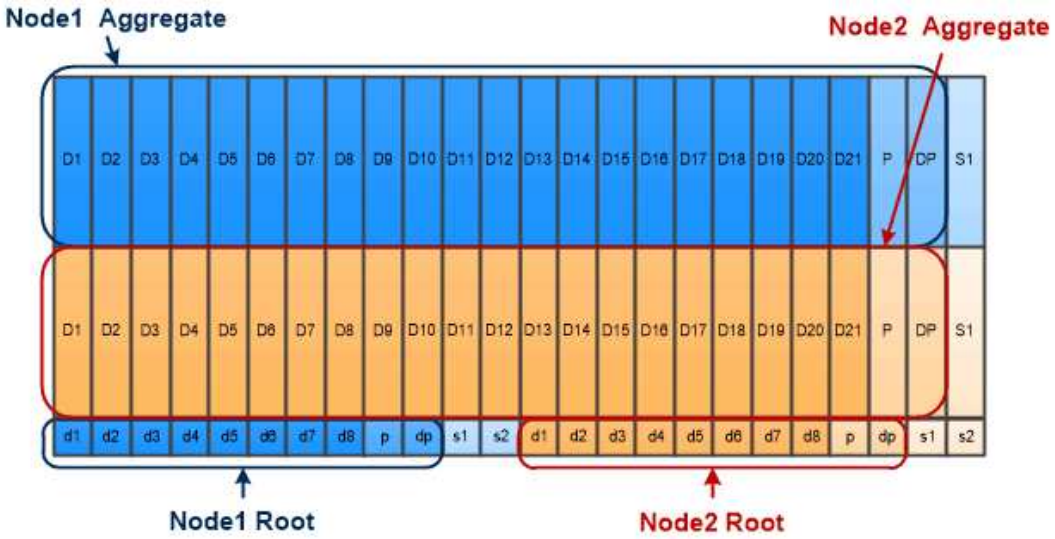
Un agregado raíz de tipo RAID-DP suele consistir en un disco de datos y dos discos de paridad. Esto supone un "'impuesto de paridad'" significativo a pagar por los archivos del sistema de almacenamiento, cuando el sistema ya reserva dos discos como discos de paridad para cada grupo RAID del agregado.

Partición raíz-datos reduce el impuesto de paridad al distribuir el agregado raíz en las particiones de disco, reservando una partición pequeña en cada disco como partición raíz y una partición grande para los datos.



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

Como se indica en la ilustración, cuantos más discos se utilicen para almacenar el agregado raíz, más pequeña será la partición raíz. Este es también el caso de una forma de partición de datos raíz llamada *root-data-partitioning*, que crea una partición pequeña como la partición raíz y dos particiones más grandes y de igual tamaño para los datos.



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

Ambos tipos de particiones de datos raíz forman parte de la función ONTAP *Advanced Drive Partitioning (ADP)*. Ambos están configurados de fábrica: Creación de particiones de datos raíz para sistemas FAS2xxx, FAS9000, FAS8200, FAS80xx y AFF de gama básica, creación de particiones de datos raíz solo para sistemas AFF.

Más información acerca de "Creación avanzada de particiones de unidades".

Unidades con particiones y utilizadas para el agregado raíz

Las unidades que se particionan para el uso en el agregado raíz dependen de la configuración del sistema.

Saber cuántas unidades se usan para el agregado raíz ayuda a determinar la cantidad de capacidad de las unidades se reserva para la partición raíz y cuánto se encuentra disponible para usar en un agregado de datos.

La funcionalidad de creación de particiones de datos raíz es compatible con plataformas de gama básica, plataformas All Flash FAS y plataformas FAS solo con unidades SSD conectadas.

Para las plataformas de gama básica, solo se crean particiones de las unidades internas.

Para las plataformas All Flash FAS y las plataformas FAS con solo SSD conectados, todas las unidades conectadas a la controladora cuando se inicializa el sistema se crean en particiones, hasta un límite de 24 por nodo. Las unidades que se añaden después de la configuración del sistema no particionan.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.